AgroSat

Arquitetura atual da solução

Visão integrada das fontes de dados, processamento, automação de riscos e experiência mobile implementados no repositório.

API E APP INTEGRADOS | IOT SIMULADO | NDVI E CLIMA DE DEMONSTRAÇÃO

DIAGRAMA DA ARQUITETURA

Entrada -> validação/normalização -> persistência e regras -> consulta e apresentação

O serviço de risco é acionado após a ingestão de sensores e de dados de clima/NDVI. As respostas voltam ao app por endpoints REST; o CSV de sensores também pode ser exportado.

LEITURA DO ESTADO ATUAL

O ciclo funcional já liga ingestão, validação, armazenamento, regras automáticas e telas. O sensor é simulado; clima e NDVI são dados de demonstração sem conexão ao vivo com provedores de satélite ou meteorologia.

O código identifica o produto como AgroSat. O enunciado também usa AgroSmart; alinhar a nomenclatura final com a equipe antes de entregar.

01 Componentes e fluxo

Papel de cada parte e como os dados atravessam o sistema

Fontes de dados

O simulador Python produz leituras de umidade. Clima e NDVI são recebidos pela API como dados de demonstração. Os CSVs versionados mostram uma amostra de ingestão e seu processamento.

API e processamento

O backend Spring Boot expõe REST para produtores, propriedades e dados. ProcessamentoService valida faixas, normaliza timestamps de sensor para UTC, registra origem e marca duplicidades.

Persistência

Produtores, propriedades, culturas, sensores, NDVI/clima e alertas são entidades JPA armazenadas em H2 local. A configuração atual usa create-drop: o banco é recriado ao iniciar.

Automação

RiscoService reavalia a propriedade após as ingestões relevantes. AlertaService evita duplicar alertas ativos do mesmo tipo e resolve os que deixam de satisfazer a regra.

API de consulta

Endpoints agregam umidade, chuva em 15 dias, temperatura máxima em 7 dias, histórico cronológico de NDVI e histórico de alertas. Há exportação CSV das leituras persistidas.

App mobile

O cliente Expo/React Native com TypeScript oferece login, dashboard, série de umidade, histórico NDVI, sensores e alertas. O modo integrado é o padrão; o modo offline é selecionado explicitamente.

ROTAS QUE MATERIALIZAM O FLUXO

POST	`/api/sensores/dados`	ingestão IoT
POST	`/api/dados-satelite`	ingestão de NDVI/clima
GET	`/api/propriedades/{id}/indicadores`	métricas do dashboard
GET	`/api/propriedades/{id}/ndvi/historico`	série de NDVI
GET	`/api/alertas?propriedadeId={id}`	histórico de alertas
GET	`/api/dados/exportar?propriedadeId={id}`	CSV de sensores

02 Fontes e preparação

Origem, qualidade, normalização e rastreabilidade dos dados

TRÊS CAMINHOS DE ENTRADA

Simulador IoT

Gera umidade do solo entre 15% e 35%, com variação gradual. Envia a origem SIMULADOR_IOT para POST /api/sensores/dados.

NDVI e clima

São enviados a POST /api/dados-satelite. No estado atual, são dados de demonstração/seed; não há conector ativo para Landsat, Sentinel, CBERS ou provedor climático.

CSV reproduzível

data/raw/leituras_simuladas.csv é processado por código Java. data/processed/leituras_validadas.csv registra timestamp original/UTC e resultado da validação.

VALIDAÇÕES IMPLEMENTADAS NA API

Umidade do solo	0 a 100%
NDVI	-1 a 1; sem campos climáticos
Precipitação	não negativa
Temperatura	faixa configurável; padrão -50 a 60 °C
Consistência climática	mínima <= máxima; não aceitar registro vazio
Duplicidade	marca VALIDO / DUPLICADO; CSV também registra INVÁLIDO

TEMPO E RASTREABILIDADE

Timestamp e origem

Origem ausente recebe API; o simulador declara SIMULADOR_IOT. Timestamp de sensor com offset é convertido para UTC. Sem timestamp, usa-se a hora de ingestão UTC. Dados satelitais preservam a data de coleta.

Reprodução em Java

O runner ProcessamentoCsvRunner pode gerar o CSV validado com --agrosat.csv.processar=true. O endpoint GET /api/dados/exportar?propriedadeId={id} exporta dados de sensores persistidos.

NOTA SOBRE AS FONTES ESPACIAIS

Landsat, Sentinel e CBERS são fontes propostas pelo conceito do projeto. A aplicação atual recebe NDVI e clima pela API, mas não busca imagens ou meteorologia diretamente desses provedores.

03 Automação e regras

A ingestão dispara a análise; a verificação manual permanece como opção

REGRAS DE DECISÃO IMPLEMENTADAS

SECA / severidade alta

CHUVA EM 15 DIAS < 10 mm

+ UMIDADE ATUAL DO SOLO < 20%

Quando as duas condições são verdadeiras, é criado ou mantido um alerta de seca ativo para a propriedade.

JANELA: 15 DIAS

POSSÍVEL PRAGA / média

QUEDA DO NDVI EM 7 DIAS > 0,15

+ TEMP. MÁXIMA NO PERÍODO > 30 °C

A comparação requer pelo menos duas medições de NDVI no período, além da condição de temperatura.

JANELA: 7 DIAS

CICLO DO ALERTA

1. Avaliar

Após salvar sensor ou dado de clima/NDVI, RiscoService recalcula as condições da propriedade.

2. Deduplicar

Há no máximo um alerta ativo por propriedade e tipo. Nova ingestão mantém o alerta em vez de criar cópia.

3. Resolver

Quando a condição deixa de valer, o alerta é resolvido. Lido e resolvido são estados independentes; o histórico permanece consultável.

REAVALIAÇÃO MANUAL

POST /api/alertas/verificar?propriedadeId={id} permite solicitar uma nova verificação. A ingestão já executa a automação; no app, a ação manual é complementar e seguida da consulta do histórico persistido.

LIMITES EXPERIMENTAIS

Os limiares são regras demonstrativas e precisam de calibração local e validação agronômica antes de orientar decisões reais. “Possível praga” é um sinal de atenção baseado em NDVI e calor, não diagnóstico da cultura.

04 Visualização e operação

O produtor acessa dados integrados pela aplicação mobile

TELAS DO APLICATIVO

Login e dashboard

Entrada do produtor e painel com umidade atual, chuva acumulada, temperatura máxima, estado do ambiente, resumo de alertas e série temporal de sensores. Variação NDVI usa datas reais da janela de sete dias; mostra vazio quando faltam medições.

Histórico NDVI

Lista e série cronológica das medições recebidas pela API, com estado vazio quando não há amostras suficientes.

Sensores

Leituras persistidas com tipo, valor, data/hora e origem disponível.

Alertas

Histórico por propriedade, severidade e estado. Permite marcar como lido e reconsultar o histórico depois da verificação manual.

INTEGRAÇÃO CONFIGURÁVEL

Modo integrado

EXPO_PUBLIC_API_URL configura a API. EXPO_PUBLIC_DEMO_MODE fica desligado por padrão; falhas de rede são apresentadas como erro.

Modo demonstração

Ativado explicitamente com EXPO_PUBLIC_DEMO_MODE=true. EXPO_PUBLIC_DEMO_SCENARIO escolhe o conjunto local de dados para a apresentação offline.

LIMITES OPERACIONAIS VISÍVEIS

Persistência local: H2 em memória com create-drop; reiniciar a aplicação recria o banco. Para uma implantação durável, seria necessário configurar um banco persistente e estratégia de migração.

O mapa do dashboard é ilustrativo: a propriedade ainda não fornece geometria do talhão. NDVI e clima não são recebidos diretamente de satélites ou de uma API meteorológica externa.

05 Execução e validação

Registro do simulador e leitura da cobertura atual dos cenários

EXECUÇÃO REAL DO SIMULADOR

API local + H2 de demonstração | 10/10/2026, 14:57 BRT | propriedade 1

```
$ python3 iot/simulador.py --url http://localhost:8080 \
  --propriedade 1 --intervalo 0 --leituras 3

[14:57:55] Leitura 1/3 -> aceita (id 5): umidade 17.4%
[14:57:56] Leitura 2/3 -> aceita (id 6): umidade 16.9%
[14:57:56] Leitura 3/3 -> aceita (id 7): umidade 16.8%
Fim da simulação: 3/3 leituras aceitas pela API.
```

O script representa um sensor capacitivo de umidade do solo no campo. Ele sorteia valores de 15% a 35% com variação gradual e envia cada leitura com origem SIMULADOR_IOT. É uma simulação Python, não um dispositivo físico.

CONFIRMAÇÃO NA API APÓS A INGESTÃO

Indicadores	umidade 16,80%	chuva 3,00 mm / 15 dias	temp. máxima 33,00 °C
Estado	ATENCAO	alertas ativos persistidos: SECA (alta) e PRAGA (média)

COBERTURA DOS DADOS MOCK E DAS VALIDAÇÕES

Risco de seca e praga	App offline: risco	Seed: Fazenda Esperança
Controle sem risco	App offline: sem-risco	Seed: Fazenda Modelo
Sem dados / série insuficiente	App offline: sem-dados e insuficiente	Seed equivalente
Histórico misto de alertas	App offline: historico	inclui resolvido e ativo
UTC, faixas, duplicidade, ingestão automática	CSV raw e testes de integração do backend

Cobertura suficiente para demonstrar os estados principais da interface. Os mocks offline são estáticos e não exercitam transições. Mocks e testes atuais não isolam cada ramo negativo das regras AND; para validação exaustiva, acrescentar chuva suficiente com solo seco, solo úmido com pouca chuva, queda de NDVI sem calor e NDVI estável com calor.